

11 км

7. Обчислити об'єм тіла, утвореного обертанням плоскої фігури, обмеженої графіком функції $y = \cos x$ на проміжку $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ і віссю абсцис, навколо осі абсцис.

Розв'язання.

За формулою обчислення об'єму тіла обертання знаходимо:

$$V = \pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 2x}{2} dx = \pi \left(x + \frac{\sin 2x}{2} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \pi \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{2}.$$

8. Обчислити об'єм тіла, утвореного внаслідок обертання навколо прямої $y = 1$ плоскої фігури, яка обмежена графіком функції $y = 1 + \sin x$ і дотичними до цього графіка, проведеними в точках з абсцисами $x = 0$ і $x = \pi$.

Розв'язання.

Шуканий об'єм дорівнює об'єму тіла, утвореного обертанням навколо осі абсцис плоскої фігури, яка обмежена графіком функції $y = \sin x$ і дотичними, проведеними до цього графіка в точках з абсцисами $x = 0$ і $x = \pi$.

Рівняння дотичних $y = x$ і $y = -\pi - x$. Оскільки фігура обертання симетрична відносно прямої $x = \frac{\pi}{2}$, то шуканий об'єм:

$$V = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x^2 - \sin^2 x) dx = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(x^2 - \frac{1 - \cos 2x}{2} \right) dx = 2\pi \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^2}{2} \left(\frac{\pi^2}{6} - 1 \right).$$

§ 4. Похідна і первісна показникової, степеневі і логарифмічної функцій

Формули диференціювання

$(e^x)' = e^x$	$(0, 3^x)' = 0, 3^x \ln 0,3$
$(a^x)' = a^x \ln a$	
$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$
$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$	
Якщо $u = y(x)$, то	
$(e^u)' = e^u \cdot u'$	$(e^{f(x)})' = e^{f(x)} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{e^{f(x)}}{2\sqrt{x}}$
$(a^u)' = a^u \ln a \cdot u'$	$(7^{x^2+1})' = 7^{x^2+1} \cdot \ln 7 \cdot (2x) = 2x \cdot 7^{x^2+1} \cdot \ln 7$
$(\ln u)' = \frac{1}{u} \cdot u'$	$(\ln(\cos x))' = \frac{1}{\cos x} \cdot (-\sin x) = -\frac{\sin x}{\cos x} = -\tan x$
$(\log_a u)' = \frac{1}{u \ln a} \cdot u'$	$(\log_5(3x+1))' = \frac{1}{(3x+1) \ln 5} \cdot 3 = \frac{3}{(3x+1) \ln 5}$
$(u^a)' = au^{a-1} \cdot u'$	$(\sqrt[3]{2x+1})' = \left((2x+1)^{\frac{1}{3}} \right)' = \frac{1}{3} (2x+1)^{\frac{1}{3}-1} \cdot 2 = \frac{2}{3} (2x+1)^{-\frac{2}{3}} = \frac{2}{3\sqrt[3]{(2x+1)^2}}$

Таблиця інтегралів

$\int e^x dx = e^x + C$	$\int e^{4x-12} dx = \frac{1}{4} e^{4x-12} + C$
$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$ $a > 0; a \neq 1$	$\int 8^{\frac{x}{5}} dx = \frac{5}{\ln 8} \cdot 8^{\frac{x}{5}} + C$
$\int \frac{dx}{x} = \ln x + C$	$\int \frac{dx}{2x+3} = \frac{1}{2} \ln 2x+3 + C$
$\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C$	$\int x^{1,5} dx = \frac{x^{2,5}}{2,5} + C = \frac{2}{5} \cdot x^{\frac{5}{2}} + C = \frac{2}{5} \cdot \sqrt{x^5} + C = \frac{2}{5} x^2 \sqrt{x} + C$

УЧНІВСЬКА СТОРІНКА

1. Під яким кутом крива $y = \ln x$ перетинає вісь Ox ?
Розв'язання.
Знайдемо точку перетину осі Ox з графіком функції $y = \ln x$: $\ln x = 0$; $x = 1$.
Обчислимо кутовий коефіцієнт дотичної в точці $x_0 = 1$; $k = y'(x_0)$.
 $y' = (\ln x)' = \frac{1}{x}$; $y'(1) = \frac{1}{1} = 1$.
Знайдемо кут, який утворює дотична з Ox : $\tan \alpha = y'(x_0)$; $\tan \alpha = y'(1) = \frac{1}{1} = 1$;
 $\alpha = 45^\circ$ — шуканий кут.
Відповідь: 45° .

2. Дослідити на монотонність функцію $y = \frac{x^2}{2} - 3 \ln(x-2)$.

Розв'язання.

1) $D(y): x-2 > 0$; $x > 2$; $x \in (2; +\infty)$
2) $y' = \frac{1}{2} \cdot 2x - 3 \cdot \frac{1}{x-2} = x - \frac{3}{x-2} = \frac{x^2 - 2x - 3}{x-2} = \frac{(x-3)(x+1)}{x-2}$
3) y' існує для всіх $x \in D(y)$.
 $y' = 0$; якщо $x = 3$; $x = -1$.
4) Знак похідної на кожному з інтервалів області визначення покажемо на рисунку.
5) $y' > 0$, $x \in (3; +\infty)$; $y' < 0$; $x \in (2; 3]$.
Функція зростає на проміжку $[3; +\infty)$, а спадає на $(2; 3]$.
Відповідь: $[3; +\infty)$ — проміжок зростання,
 $(2; 3]$ — проміжок спадання.

3. Дослідити функцію $y = x \cdot e^x$ на екстремум.

Розв'язання.

$D(y) = R$; $y' = (xe^x)' = x'e^x + x(e^x)' = e^x + xe^x = e^x(1+x)$,
 $y' = 0$; $x = -1$; y' існує для всіх $x \in R$.
 $x = -1$ — точка мінімуму.
 $y_{\min} = y(-1) = -1 \cdot e^{-1} = -\frac{1}{e}$ (графік функції на рисунку).
Відповідь: $y_{\min} = -\frac{1}{e}$.

4. Знайти найбільше значення функції $y = 2^{3-x}$ на відрізку $[4; 6]$.
Розв'язання.
 $y' = 2^{3-x} \cdot (-3-x)' = -2^{3-x} = -\frac{2^3}{2^x}$. Оскільки $y' < 0$ для всіх $x \in R$, то функція не має критичних точок. $y(4) = 2^{3-4} = 2^{-1} = \frac{1}{2}$; $y(6) = 2^{3-6} = 2^{-3} = \frac{1}{8}$. $\max_{[4;6]} y(x) = y(4) = \frac{1}{2}$.
Відповідь: $\max_{[4;6]} y(x) = y(4) = \frac{1}{2}$.

5. Побудувати графіки функцій.
а) $y = x - 1 - \ln x$.
1) $D(y): (0; +\infty)$.
Оскільки $x > 0$, то з віссю Oy графік не перетинається.
 $y = 0 \Rightarrow x - 1 - \ln x = 0$.
2) $y' = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$;
 $y' = 0 \Rightarrow x = 1$.
 $y(1) = 0$.

б) $y = \ln(x^2 - 1) + x$.
1) $D(y): (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$;
2) $y' = \frac{x^2 + 2x - 1}{x^2 - 1}$;
 $y' = 0 \Rightarrow x_1 = -1 - \sqrt{2}$;
 $x_2 = -1 + \sqrt{2} \in D_1$.
Знаходимо нуль функції:
 $y(1; 1) = -0, 4$; $y(2; 3) = 1$; $x_3 = 1, 2$.

6. Обчислити площу фігури, обмеженої лініями $y = \frac{6}{x}$ і $y = 7 - x$.
Побудуємо задані лінії і заштрихуємо фігуру, площу якої треба знайти.
 $S = S_{ABCO} - S_{AB,CD}$.
Межі інтегрування: $\frac{6}{x} = 7 - x$; $\begin{cases} x \neq 0, \\ x^2 - 7x + 6 = 0. \end{cases} \begin{cases} x_1 = 1; a = 1; \\ x_2 = 6; b = 6. \end{cases}$
 $S = \int_1^6 (7-x) dx - \int_1^6 \frac{6}{x} dx = \left(7x - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_1^6 - 6 \ln|x| \Big|_1^6 =$
 $= \left(42 - \frac{36}{2} \right) - \left(7 - \frac{1}{2} \right) - (6 \ln 6 - 6 \ln 1) = 24 - 6,5 - 6 \ln 6 = 17,5 - 6 \ln 6$.

СТОРІНКА АБІТУРІЄНТА

1. Знайти похідну функції $y = x^x$.
Розв'язання.
Прологарифмуємо ліву і праву частину за основою e .
 $\ln y = \ln(x^x)$.
 $\ln y = x \ln x$.
Знайдемо похідну лівої і правої частин рівності.
 $\frac{1}{y} \cdot y' = x' \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$.
 $y' = (1 + \ln x) \cdot y = (1 + \ln x) \cdot x^x$.
2. Обчислити площу фігури, обмеженої графіком функції $y = 2\sqrt{x}$ і дотичною, проведеною до графіка функції $y = 1 + \ln x$ в точці з абсцисою $x = 1$.

Рівняння дотичної $y = 1 + 1(x-1) = x$.
Шукана площа дорівнює $S = \int_0^4 (2\sqrt{x} - x) dx = \frac{8}{3}$.
Відповідь: $\frac{8}{3}$.

3. Знайти найменше і найбільше значення функції $y = e^{-2\sqrt{3} \cdot x} \cdot \sin 2x$ на проміжку $[0; \frac{\pi}{2}]$.

Розв'язання.
 $y' = e^{-2\sqrt{3}x} \cdot (-2\sqrt{3}) \cdot \sin 2x + 2 \cos 2x \cdot e^{-2\sqrt{3}x} =$
 $= e^{-2\sqrt{3}x} \cdot (-2\sqrt{3} \sin 2x + 2 \cos 2x) = -4e^{-2\sqrt{3}x} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x - \frac{1}{2} \cos 2x \right) =$
 $= -4e^{-2\sqrt{3}x} \sin \left(2x - \frac{\pi}{6} \right)$.
 $y' = 0$; $\sin \left(2x - \frac{\pi}{6} \right) = 0$; $x = \frac{\pi}{12} + \frac{\pi n}{2}$, $n \in \mathbb{Z}$;
проміжку $[0; \frac{\pi}{2}]$ належить точка $x = \frac{\pi}{12}$.
 $y(0) = e^{-2\sqrt{3} \cdot 0} \cdot \sin 0 = 0$;
 $y(\frac{\pi}{12}) = e^{-2\sqrt{3} \cdot \frac{\pi}{12}} \cdot \sin \pi = 0$;
 $y(\frac{\pi}{12}) = e^{-2\sqrt{3} \cdot \frac{\pi}{12}} \cdot \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} e^{-\frac{\sqrt{3}}{2} \pi} > 0$.
 $\max_{[0; \frac{\pi}{2}]} y(x) = y(\frac{\pi}{12}) = \frac{1}{2} e^{-\frac{\sqrt{3}}{2} \pi}$, $\min_{[0; \frac{\pi}{2}]} y(x) = y(0) = y(\frac{\pi}{2}) = 0$.

4. Знайти найбільше значення функції $y = 9 \cdot 3^x \cdot 3^{-x^2}$.
Розв'язання.
 $y = 3^2 \cdot 3^x \cdot 3^{-x^2} = 3^{-x^2+x+2}$; $D(y) = R$;
 $y' = 3^{-x^2+x+2} \cdot \ln 3 \cdot (-2x+1)$;
 $y' = 0$; $x = \frac{1}{2}$;
 $x > \frac{1}{2}$, $y' < 0$;
 $x < \frac{1}{2}$, $y' > 0$.
Отже, $x = \frac{1}{2}$ — точка максимуму.
 $y_{\max} = 3^{-\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + 2} = 3^{\frac{9}{4}}$.

Відповідь: $3^{\frac{9}{4}}$.

5. При яких значеннях a рівняння $ax^2 = \ln x$ має один корінь?
Розв'язання.

Побудуємо графік функції $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$.
1) $D(f) = (0; +\infty)$.
2) $f'(x) = \frac{1 - 2 \ln x}{x^3}$.
3) $f'(x) = 0$; $\ln x = \frac{1}{2}$; $x = e^{\frac{1}{2}}$.
4)

x	$(0; e^{\frac{1}{2}})$	$e^{\frac{1}{2}}$	$(e^{\frac{1}{2}}; +\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\nearrow$	$\max$	$\searrow$

Відповідь: $y_{\max} = y(e^{\frac{1}{2}}) = \frac{1}{2e}$.
Рівняння має один корінь при $a \leq 0$ та при $a = \frac{1}{2e}$.

Основні формули диференціювання

1. Похідна сталої:
 $(C)' = 0$.

1. Лінійність диференціювання:
 $(af + bg)' = af' + bg'$
де a і b — сталі, f і g — диференційовні функції.

1. Похідна суми:
 $(f + g)' = f' + g'$

1. Похідна добутку:
 $(fg)' = f'g + fg'$

1. Похідна частки:
 $\left(\frac{f}{g} \right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$

1. Похідна степеневі функції:
 $(x^n)' = nx^{n-1}$

1. Похідні тригонометричних функцій:
 $(\sin x)' = \cos x$
 $(\cos x)' = -\sin x$
 $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$
 $(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$

Приклади складених функцій

1. Похідна $\sin(u)$:
 $(\sin(u))' = \cos(u) \cdot u'$

1. Похідна $\cos(u)$:
 $(\cos(u))' = -\sin(u) \cdot u'$

1. Похідна $\tan(u)$:
 $(\tan(u))' = \frac{u'}{\cos^2(u)}$

1. Похідна $\arcsin(u)$:
 $(\arcsin(u))' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$

1. Похідна $\arccos(u)$:
 $(\arccos(u))' = -\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$

1. Похідна $\arctan(u)$:
 $(\arctan(u))' = \frac{u'}{1+u^2}$

Додаткові приклади

• Якщо $u = g(x)$, то:

$(a^u)' = a^u \ln(a) \cdot u'$

• Похідна $\log_a(u)$:
 $(\log_a(u))' = \frac{u'}{u \ln(a)}$

15

Формули диференціювання

$(e^x)' = e^x$	$(0,3^x)' = 0,3^x \ln 0,3.$
$(a^x)' = a^x \ln a$	
$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	$(\log_7 x)' = \frac{1}{x \ln 7}.$
$(\log_{\alpha} x)' = \frac{1}{x \cdot \ln \alpha}$	
Якщо $u = y(x)$, то	
$(e^u)' = e^u \cdot u'$	$(e^{\sqrt{x}})' = e^{\sqrt{x}} \cdot (\sqrt{x})' = e^{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}.$
$(a^u)' = a^u \ln a \cdot u'$	$(7^{x^2+1})' = 7^{x^2+1} \cdot \ln 7 \cdot (x^2+1)' = 2x \cdot 7^{x^2+1} \cdot \ln 7.$
$(\ln u)' = \frac{1}{u} \cdot u'$	$(\ln(\cos x))' = \frac{1}{\cos x} \cdot (\cos x)' = -\frac{\sin x}{\cos x} = -\operatorname{tg} x.$
$(\log_{\alpha} u)' = \frac{1}{u \ln \alpha} \cdot u'$	$(\log_5(3x+1))' = \frac{1}{(3x+1) \cdot \ln 5} \cdot 3 = \frac{3}{(3x+1) \ln 5}.$
$(u^{\alpha})' = \alpha u^{\alpha-1} \cdot u'$	$(\sqrt[3]{2x+1})' = \left((2x+1)^{\frac{1}{3}} \right)' = \frac{1}{3} (2x+1)^{\frac{1}{3}-1} \cdot 2 = \frac{2}{3} (2x+1)^{-\frac{2}{3}} = \frac{2}{3\sqrt[3]{(2x+1)^2}}.$

218

1

1) Кут перетину кривої з віссю Ox

Під яким кутом крива $y = e^x - 1$ перетинає вісь Ox ?

Розв. 1) Знайдемо точку перетину з віссю Ox : $e^x - 1 = 0 \Rightarrow e^x = 1 \Rightarrow x_0 = 0$;

2) Кутовий коефіцієнт дотичної в точці $x_0 = 0$; $y' = (e^x - 1)' = e^x$
 $y'(0) = e^0 = 1$

Тоді $\tan \alpha = y'(0) = 1 \Rightarrow \alpha = 45^\circ$ Відповідь: 45°

1. Знаходження точки перетину з віссю Ox

Вісь Ox — це пряма $y = 0$.
Отже, розв'язуємо рівняння:

$$e^x - 1 = 0 \Rightarrow e^x = 1 \Rightarrow x = 0.$$

Точка перетину: $(0, 0)$.

2. Похідна як тангенс кута нахилу дотичної

Похідна $y'(x)$ у точці x_0 дорівнює тангенсу кута нахилу дотичної до графіка в цій точці:

$$y'(x) = (e^x - 1)' = e^x.$$

У точці $x_0 = 0$:

$$y'(0) = e^0 = 1.$$

Тобто $\tan \alpha = 1$, де α — кут між дотичною й додатним напрямом осі Ox .

3. Визначення кута за тангенсом

Якщо $\tan \alpha = 1$, то з основних значень тригонометрії:

$$\alpha = \arctan 1 = \frac{\pi}{4} \text{ рад} = 45^\circ.$$

Це той самий кут, що і кут перетину кривої з віссю Ox . Бо вісь Ox — це горизонтальна пряма, і кут перетину — це кут між дотичною до кривої в точці перетину та віссю Ox (а не між кривою як такою та віссю).

В загальному випадку, кут між двома кривими (або між кривою та віссю Ox) визначається як кут між їхніми дотичними в точці перетину.

4. Перевірка геометрично

Вісь Ox — це горизонтальна лінія з кутом нахилу 0° відносно самої себе. Дотична до $y = e^x - 1$ у точці $(0, 0)$ має нахил 1 (тобто вона піднімається на 1 одиницю вгору при зміні x на 1 одиницю вправо).

Кут між віссю Ox (горизонтальною) і цією дотичною якраз $\arctan(1) = 45^\circ$.

Відповідь:

Крива $y = e^x - 1$ перетинає вісь Ox під кутом 45° , оскільки похідна в точці перетину дорівнює 1, що відповідає куту 45° дотичною та віссю абсцис.

2) Дослідження на монотонність

1) Дослідити на монотонність функцію $y = x^3 - 3x + 2$

Розв. 1) $D(y) = \mathbb{R}$

2) $y' = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x-1)(x+1)$

3) $y' = 0$ при $x = 1, x = -1$

4) Знак похідної: На $(-\infty; -1)$; $y' > 0 \rightarrow$ зростає

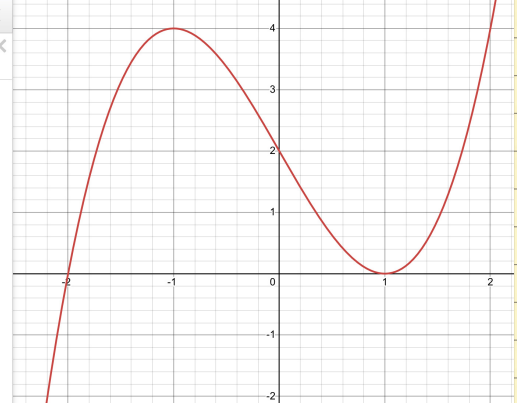
!!!

На $(-1; 1)$; $y' < 0 \rightarrow$ спадає

На $(1; +\infty)$; $y' > 0 \rightarrow$ зростає

Відповідь: зростає на $(-\infty; -1] \cup [1; +\infty)$, спадає на $[-1; 1]$

$$y = x^3 - 3x + 2$$



3) Дослідження на екстремуми

1) Дослідити ф-ю $y = x^2 e^{-x}$ на екстремуми

Розв. роз. 1) $D(y) = \mathbb{R}$

$$y' = (x^2)' e^{-x} + x^2 (e^{-x})'$$

$$y' = 2x e^{-x} - x^2 e^{-x} = e^{-x} (2x - x^2) = e^{-x} x (2 - x)$$

$$y' = 0 \text{ при } x=0 \text{ або } x=2$$

Знак y' : $x < 0$; $y' < 0$ спадає

$0 < x < 2$; $y' > 0$ зростає

$x > 2$; $y' < 0$ спадає

Відп. : $x=0$ - т. мінімуму $y_{\min} = 0$; $x=2$ т. макс, $y_{\max} = 4e^{-2} = \frac{4}{e^2}$

Відповідь: $y_{\min} = 0$ при $x=0$, $y_{\max} = \frac{4}{e^2}$ при $x=2$

4) Подвійний інтеграл з заміною

$$\text{Обчислити } \int e^{5x+2} dx$$

Розв. 1) Використ. заміну $t = 5x+2$, $dt = 5dx \rightarrow dx = \frac{dt}{5}$

$$\text{Тоді: } \int e^{5x+2} dx = \int e^t \cdot \frac{dt}{5} = \frac{1}{5} e^t + C = \frac{1}{5} e^{5x+2} + C$$

$$\text{Відповідь: } \frac{1}{5} e^{5x+2} + C$$

5) Інтеграл від дробово-раціонального виразу

$$\text{Обчислити } \int \frac{dx}{3x-4}$$

$$\text{Розв. 1) } \int \frac{dx}{3x-4} = \frac{1}{3} \ln |3x-4| + C$$

$$\text{Відповідь: } \frac{1}{3} \ln |3x-4| + C$$

Зр пунтнього
созданим зображенням.